Inwestor: Z57 Real Estate Sp. z o.o.
ul. Zawiła 57
30-390 Kraków

Wykonawca: Geoprofil, Usługi Geologiczne i Inżynierskie
Paweł Różański
ul. Sodowa 13/1, 30-376 Kraków
Biuro: ul. Zawiła 57, 30-390 Kraków
tel. 691-669-824, www.geoprofil.com

OPINIA GEOTECHNICZNA

dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu na działce nr 2834/9 obr. 0003 Siepraw w ramach inwestycji „Ogrody Siepraw”- etap I.

Miejscowość: Siepraw
Gmina: Siepraw
Powiat: myślenicki
Województwo: małopolskie

Opracował:

.....
mgr inż. Paweł Różański
nr upr. geol. MŚ VII-1352

.....
mgr inż. Justyna Sumera

Kraków, maj 2022r.

Spis treści

Informacje ogólne 3
1. Wstęp 4
2. Położenie i morfologia 5
3. Wykonane prace geologiczne 5
4. Rozpoznanie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych 5
4.1. Warunki geotechniczne i własności fizyczno-mechaniczne gruntów 5
4.2. Warunki hydrogeologiczne 8
5. Wnioski i uwagi końcowe. 8

Załączniki

1. Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 10 000	zał. 1
2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500	zał. 2
3. Karty dokumentacyjne otworów badawczych	zał. 3.1-3.3
4. Przekroje geotechniczne	zał. 4.1-4.3
5. Objaśnienia do kart i przekrojów	zał. 5

Informacje ogólne

1. Rodzaj opracowania	Opinia geotechniczna.
2. Zakres wykonanych robót	Wiercenia badawcze, analizy inżynierskie, badania terenowe.
3. Zakres opracowania	Określenie budowy geologicznej terenu badań, warunków hydrogeologicznych oraz parametrów wytrzymałościowych gruntu na podstawie wyników wierceń badawczych oraz badań terenowych.
4. Inwestor	Z57 Real Estate Sp. z o.o. ul. Zawiła 57 30-390 Kraków
5. Wykonawca prac	GEOPROFIL, Usługi Geologiczne i Inżynierskie Paweł Różański nr upr MŚ VII-1352, ul. Sodowa 13/1, 30-376 Kraków Biuro: ul. Zawiła 57, 30-390 Kraków tel. 691-669-824, www.geoprofil.com

1. Wstęp

Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora. Celem prac było rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu na działce nr 2834/9 obr. 0003 Siepraw w ramach inwestycji „Ogrody Siepraw”- etap I.

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i głębokość otworów, zostały określone przez Zleceniodawcę. Zlecono wykonanie trzech otworów rozpoznawczych. Opracowując niniejszą opinię uwzględniono wyniki wierceń otworów badawczych oraz obserwacje terenowe. Prace terenowe wykonano w kwietniu 2022r.

Rozpoznane w niniejszym opracowaniu warunki gruntowe będą podstawą do zaprojektowania rozwiązań inżynierskich dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej.

Projektuje się budynek niepodpiwniczony parterowy z poddaszem użytkowym lub dwukondygnacyjny bez poddasza użytkowego. Zgodnie z informacją od Zleceniodawcy zakłada się posadowienie budynku na głębokości około 1,2-2,0m p.p.t.

Ostateczna koncepcja projektowa oraz rozwiązania konstrukcyjne określone zostaną po rozpoznaniu się z niniejszym opracowaniem.

W opinii uwzględniono wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463). Zgodnie z w/w rozporządzeniem na omawianym terenie występują **proste warunki gruntowe** i proponuje się przyjęcie **II kategorii geotechnicznej.** Ostatecznie kategoria geotechniczna zostanie określona przez Projektanta.

2. Położenie i morfologia

Obszar objęty niniejszym opracowaniem znajduje się w miejscowości Siepraw, gmina Siepraw, powiat myślenicki na działce nr 2834/9 obr. 0003 Siepraw. Ogólna lokalizacja terenu została przedstawiona na załączniku nr 1.

3. Wykonane prace geologiczne

Dla rozpoznania budowy geologicznej wykonano trzy otwory badawcze do głębokości 4,5m p.p.t. Łącznie wykonano 13,5mb wierceń. W trakcie wiercenia otworów badano na bieżąco próbki gruntu opisując je makroskopowo.

Otwory badawcze wykonano mechanicznie z zastosowaniem wiertnicy LWP-16S – świdrem spiralnym, ϕ =100 mm, bez użycia płuczki. Lokalizację otworów badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zał. 2).

Rzędne posadowienia otworów wiertniczych podano z mapy dokumentacyjnej dostarczonej przez Zleceniodawcę.

Wyniki wierceń zostały przedstawione na kartach dokumentacyjnych otworów badawczych stanowiących załączniki 3.1-3.3.

Otwory zlikwidowano bezpośrednio po wykonaniu. Otwory zlikwidowano urobkiem, ubijając warstwowo, zachowując następstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw.

4. Rozpoznanie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych

4.1. Warunki geotechniczne i własności fizyczno-mechaniczne gruntów

Klasyfikację i charakterystykę gruntów podłoża przeprowadzono na podstawie prac polowych. W obrębie gruntów rodzimych wydzielono, trzy warstwy geotechniczne. Kryteriami podziału były rodzaje gruntów, ich geneza oraz konsystencja. Zestawienie parametrów charakterystycznych wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli poniżej. Przestrzenny układ warstw geotechnicznych ilustrują przekroje geotechniczne przedstawione na załącznikach 4.1-4.3.

W rezultacie przeprowadzonej analizy uzyskanych wyników wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

Grunty rodzime

Warstwa I - grunty spoiste wykształcone jako gliny pylaste niekiedy przewarstwione pyłem, barwy brązowo szarej, szaro brązowej małowilgotne w stanie twardoplastycznym, I_L=0,15. Nawiercone w części stropowej wszystkich otworów od głębokości 0,2m p.p.t tworząc warstwy o miąższości 1,3m.

Warstwa II - grunty spoiste wykształcone jako gliny zwięzłe oraz gliny pylaste zwięzłe przewarstwione lub na pograniczu iłu, grunty te występują z domieszką łupka niekiedy są przewarstwione rumoszem piaskowca, barwy brązowo popielatej, ciemno brązowo popielatej, małowilgotne w stanie twardoplastycznym I_L=0,15. Nawiercone we wszystkich otworach od głębokości 1,5-1,6m p.p.t tworząc warstwy o miąższości 0,8-1,5m.

Warstwa III - grunty spoiste wykształcone jako rumosz gliniasty łupka niekiedy przewarstwiony rumoszem piaskowca, barwy ciemno popielatej, małowilgotne gruntom tym przypisano parametry iłów w stanie twardoplastycznym, I_L=0,15. Rozpoznane w spągu wszystkich otworów od głębokości 2,5-3,0m p.p.t warstwy tej nie przewiercono.

Parametry geotechniczne warstw zostały podane w zbiorczym zestawieniu poniżej.

Zestawienie parametrów geotechnicznych

Wartość charakterystyczna $X_{(n)0}$											Wszystkie podane parametry fizyczno-mechaniczne rozpoznanych gruntów są wartościami charakterystycznymi, obliczonymi metodą C wg PN-81/B-03020
Warstwa geotech-niczna	Symbol gruntu wg. PN_EN_ISO_14688_1_2006.	Stan gruntu		Wilgotność naturalna W_n	Gęstość objęto-ściowa ρ	Spójność C_u	Kąt tarcia wewnętrz-nego Φ_u	Moduł ściśliwości M_o	Moduł odkształ-cenia E_o *	Symbol konsolidacji gruntu	Zawartość części organ. I_{om}
		Stopień zagęszczenia I_D	Stopień plastyczności I_L								
				%	t/m^3	kPa	stop.	kPa	kPa		%
I	Gπ, Gπ//Π	-	0,15 C	20 C	2,10 C	19C	16 C	32 900 C	23 000 C	C	-
II	Gπz/I+KRpc, Gz//I+KRpc+KRł	-	0,15 C	22 C	2,00 C	19 C	16 C	32 900 C	23 000 C	C	-
III	KRgł, KRgł//KRpc	-	0,15 C	27 C	2,00 C	51 C	12 C	27 200 C	15 300 C	D	-

Przedstawione wartości parametrów są wartościami charakterystycznymi i przy dalszych obliczeniach należy stosować współczynnik materiałowy γ_m równy 0,9 lub 1,1 przyjmując wartości mniej korzystne.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wiercenia, we wszystkich otworach na głębokości 3,3-3,7m p.p.t stwierdzono występowanie sączeń wody z przestrzeni gruntowej. W otworze 13 sączenia były intensywne ustabilizowały się na głębokości 3,4m p.p.t. Są to wody związane z infiltracją wód opadowo-roztopowych w głąb przestrzeni gruntowej i ich krążeniem na granicach warstw.

Należy pamiętać, że głębokość występowania i intensywność wypływów wód zależna jest od warunków atmosferycznych, wielkości, długotrwałości i intensywności opadów i może ulegać znacznym wahaniom.

Badania terenowe zostały przeprowadzone w okresie wiosennym, dlatego warunki hydrogeologiczne w trakcie prowadzonych wierceń można przyjąć za niekorzystne.

5. Wnioski i uwagi końcowe.

1. Warunki gruntowo–wodne w rejonie projektowanej inwestycji rozpoznano punktowo.
2. W stropie badanego podłoża, nawiercono gliny pylaste często przewarstwione pyłem w stanie twardoplastycznym. Grunty te przechodzą w gliny zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe przewarstwione iłem z domieszką rumoszu łupka niekiedy piaskowca w stanie twardoplastycznym. W spągu otworów nawiercono rumosz gliniasty łupka w stanie twardoplastycznym.
3. W trakcie wiercenia, we wszystkich otworach na głębokości 3,3-3,7m p.p.t stwierdzono występowanie sączeń wody z przestrzeni gruntowej. W otworze 13 sączenia były intensywne ustabilizowały się na głębokości 3,4m p.p.t. Są to wody związane z infiltracją wód opadowo-roztopowych w głąb przestrzeni gruntowej i ich krążeniem na granicach warstw.
4. Na omawianym terenie występują **proste warunki gruntowe**, i proponuje się przyjęcie **II kategorii geotechnicznej**. Ostatecznie kategoria geotechniczna zostanie określona przez Projektanta.
5. Rozpoznane grunty mają dobre parametry geotechniczne.

6. Grunty rodzime warstwy I należy traktować jako tiksotropowe (wrażliwe na obciążenia dynamiczne) oraz wrażliwe na wszelkie zawilgocenia, co może skutkować nagłym pogorszeniem parametrów geotechnicznych.
7. Grunty warstw II i III należą do gruntów wysadzinowych, grunty te może charakteryzować wysoki współczynnik pęcznienia.
8. Zaleca się posadowienie w obrębie jednej warstwy geotechnicznej. Biorąc pod uwagę rozpoznane warunki gruntowo wodne zaleca się posadowienie budynku na płycie fundamentowej. Ostateczne decyzje o sposobie i głębokości posadowienia, ewentualnym wzmocnieniu/wymianie oraz zabezpieczeniu podłoża powinien podjąć Projektant/Konstruktor.
9. Przed przystąpieniem do fundamentowania należy potwierdzić parametry gruntów w dnie wykopu.
10. W przypadku, ewentualnego wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów słabonośnych, po konsultacji z Projektantem/Konstruktorem grunty te należy wymienić lub wzmocnić. Ostateczne decyzje dotyczące wymiany/wykorzystania lub wzmocnienia powinien podjąć Projektant/Konstruktor.
11. W związku z występowaniem gruntów tiksotropowych które łatwo ulegają uplastycznieniu pod wpływem wilgoci oraz charakterem terenu należy bardzo starannie zaprojektować odwodnienie przedmiotowej działki. Zaleca się zastosowanie odpowiedniego systemu drenaży podziemnych oraz powierzchniowych.
12. Wszelkie wody opadowo-dachowe oraz z powierzchni utwardzonych należy odprowadzić poza teren inwestycji, najlepiej, jeśli istnieje do kanalizacji deszczowej lub zbiornika szczelnego.
13. Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność instalacji przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnej.
14. Nie należy wykonywać urządzeń, które będą nawadniać podłoże gruntowe, w tym wszelkiego rodzaju przydomowych oczyszczalni czy studni chłonnych.
15. Wszelkie prace ziemne należy prowadzić etapami, pod nadzorem geologa z odpowiednimi uprawnieniami.
16. Wykopy należy wykonywać w okresie suchym. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, wykopy należy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody w wykopie, np. folią. Planując głębsze wykopy, ściany wykopu należy zabezpieczyć przed obrywaniem.

W pobliżu istniejącego uzbrojenia, wykopy należy wykonywać ręcznie w obecności przedstawicieli użytkowników danego uzbrojenia. Wyklucza się prowadzenie prac ziemnych w czasie intensywnych opadów atmosferycznych, a po ich ustaniu należy odczekać z ich podjęciem do czasu przesuszenia gruntu.

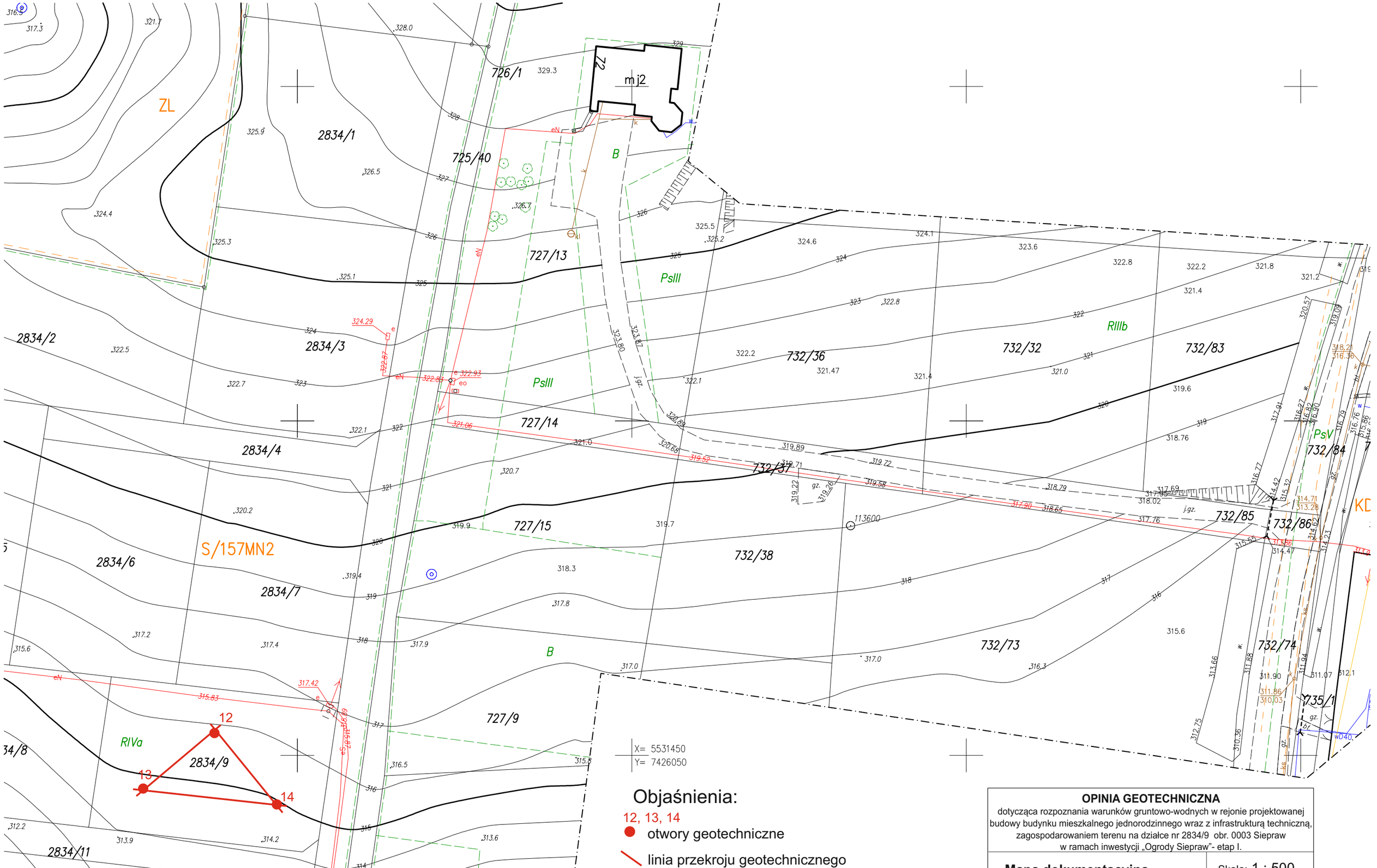
17. Należy do minimum ograniczyć użycie ciężkiego sprzętu budowlanego. Ewentualne dogęszczanie gruntów zaleca się prowadzić metodą bez wibracji.
18. Planowana inwestycja nie pogorszy stanu naturalnego środowiska.
19. Strefa przemarzanie gruntów w rejonie projektowanego budynku wynosi około 1,0m p.p.t



OPINIA GEOTECHNICZNA

dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu na działce nr 2834/9 obr. 0003 Siepraw w ramach inwestycji „Ogrody Siepraw"- etap I.

Mapa lokalizacyjna		Skala: 1 : 10 000
Data: maj 2022r.	Opracował: mgr inż Paweł Różański	Nr zał. 1



Objaśnienia:

12, 13, 14
- otwory geotechniczne
- linia przekroju geotechnicznego

OPINIA GEOTECHNICZNA

dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu na działce nr 2834/9 obr. 0003 Siepraw w ramach inwestycji „Ogrody Siepraw"- etap I.

Mapa dokumentacyjna		Skala: 1 : 500
Data: maj 2022r.	Opracował: mgr inż Paweł Różański	Nr zał. 2

Geoprofil, Usługi Geologiczne i Inżynierskie Paweł Różański	**KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO** **Siepraw 12**	Zał.Nr: 3.1 Wiertnica: LWP-16S

Miejscowość: Siepraw Gmina: Siepraw (gmina wiejska) Powiat: myślenicki Województwo: małopolskie	Obiekt: budynek mieszkalny Inwestor: Z57 Real Estate Sp. z o.o Wiercenie: Geoprofil, Usługi Geologiczne i Inżynierskie Nadzór geologiczny: mgr inż. Paweł Różański	System wiercenia: mechaniczny Rzędna: 315.80 m n.p.m. Skala 1 : 50 | Data wiercenia:	

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Gleba	H			
			1.0		0.20	Glina pylasta, szaro brązowa	Gπ	I	mw	tpl
			2.0		1.50	Glina pylasta zwięzła na pograniczu iłu przewarstwiona rumoszem łupka, ciemno brązowo poipelata	Gπz/I//KRł	II		
	3.30	CZWARTORZĘD Czwarorzęd	3.0		2.30	Rumosz gliniasty łupka, ciemno popielaty	KRgł	III		
			4.0		4.50					

Geoprofil, Usługi Geologiczne i Inżynierskie Paweł Różański	**KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO** **Siepraw 13**	Zał.Nr: 3.2 Wiertnica: LWP-16S

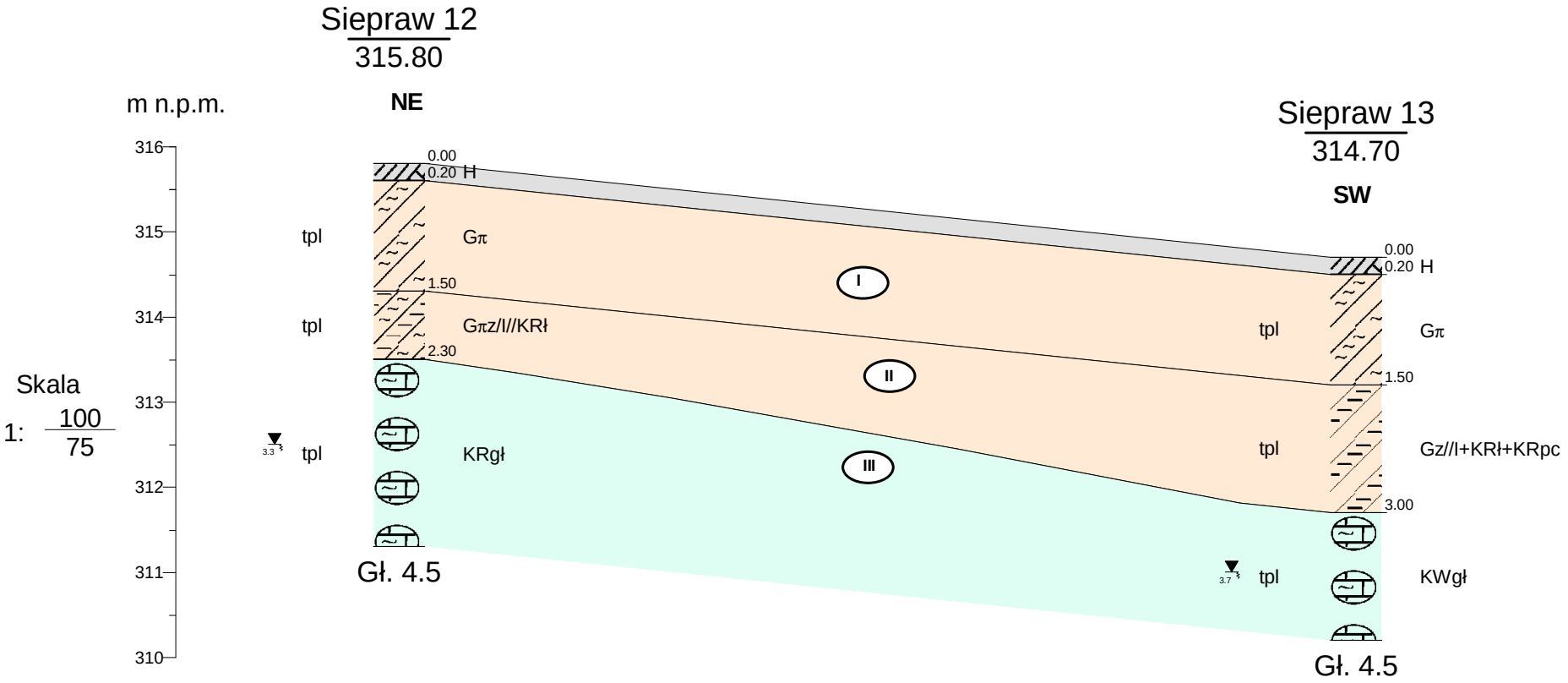
Miejscowość: Siepraw Gmina: Siepraw (gmina wiejska) Powiat: myślenicki Województwo: małopolskie	Obiekt: budynek mieszkalny Inwestor: Z57 Real Estate Sp. z o.o Wiercenie: Geoprofil, Usługi Geologiczne i Inżynierskie Nadzór geologiczny: mgr inż. Paweł Różański	System wiercenia: mechaniczny Rzędna: 314.70 m n.p.m. Skala 1 : 50	Data wiercenia:

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.40 3.70	CZWARTORZĘD Czwarorzęd	1.0 2.0 3.0 4.0		Gleba		H			
					0.20	Glina pylasta, brązowo rdzawa	Gπ	I	mw	tpl
					1.50	Glina zwięzła przewarstwiona iłem z domieszką rumoszu łupka i piaskowca, ciemno brązowo popielata	Gz//I+KRł+KRpc	II		
					3.00	Rumosz gliniasty łupka, ciemno popielato brązowy	KWgł	III		
					4.50					

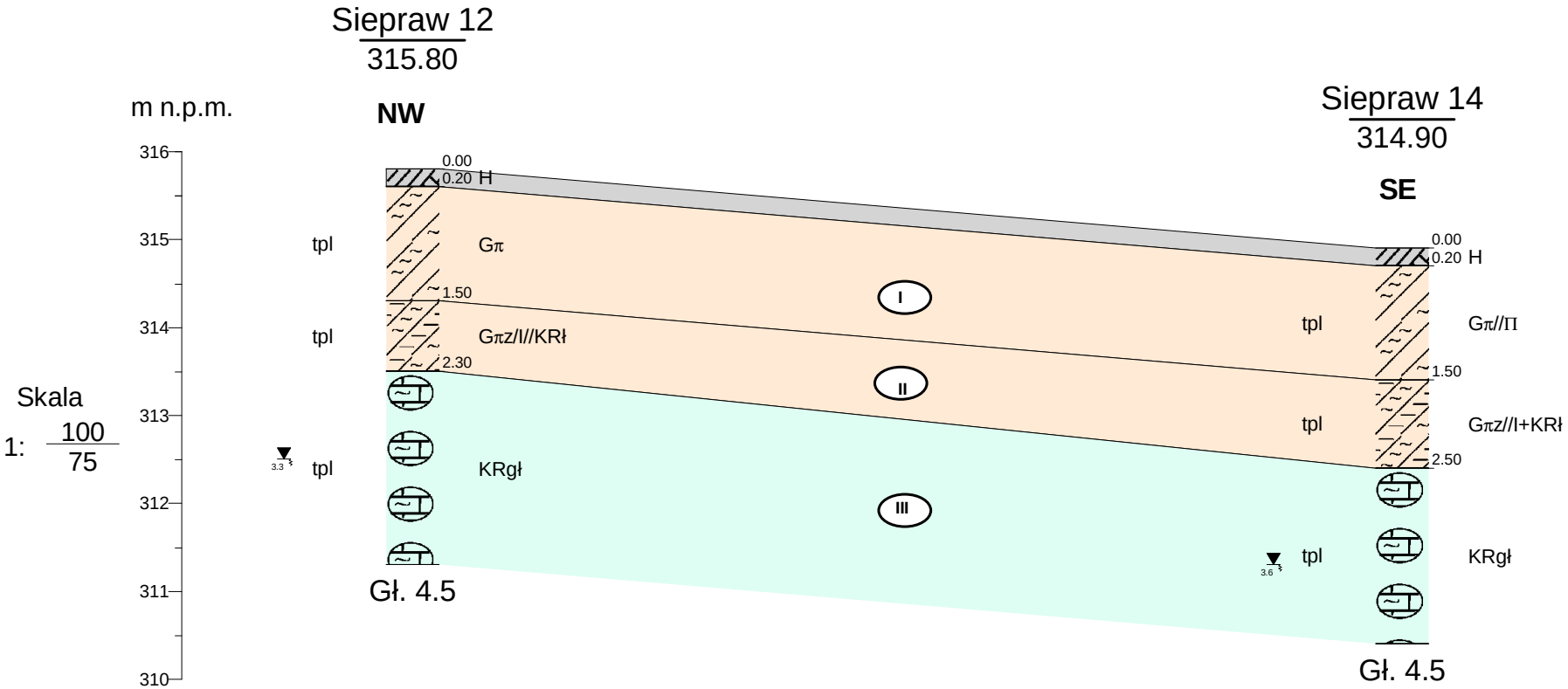
Geoprofil, Usługi Geologiczne i Inżynierskie Paweł Różański	**KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO** **Siepraw 14**	Zał.Nr: 3.3 Wiertnica: LWP-16S

Miejscowość: Siepraw Gmina: Siepraw (gmina wiejska) Powiat: myślenicki Województwo: małopolskie	Obiekt: budynek mieszkalny Inwestor: Z57 Real Estate Sp. z o.o Wiercenie: Geoprofil, Usługi Geologiczne i Inżynierskie Nadzór geologiczny: mgr inż. Paweł Różański	System wiercenia: mechaniczny Rzędna: 314.90 m n.p.m. Skala 1 : 50	Data wiercenia:

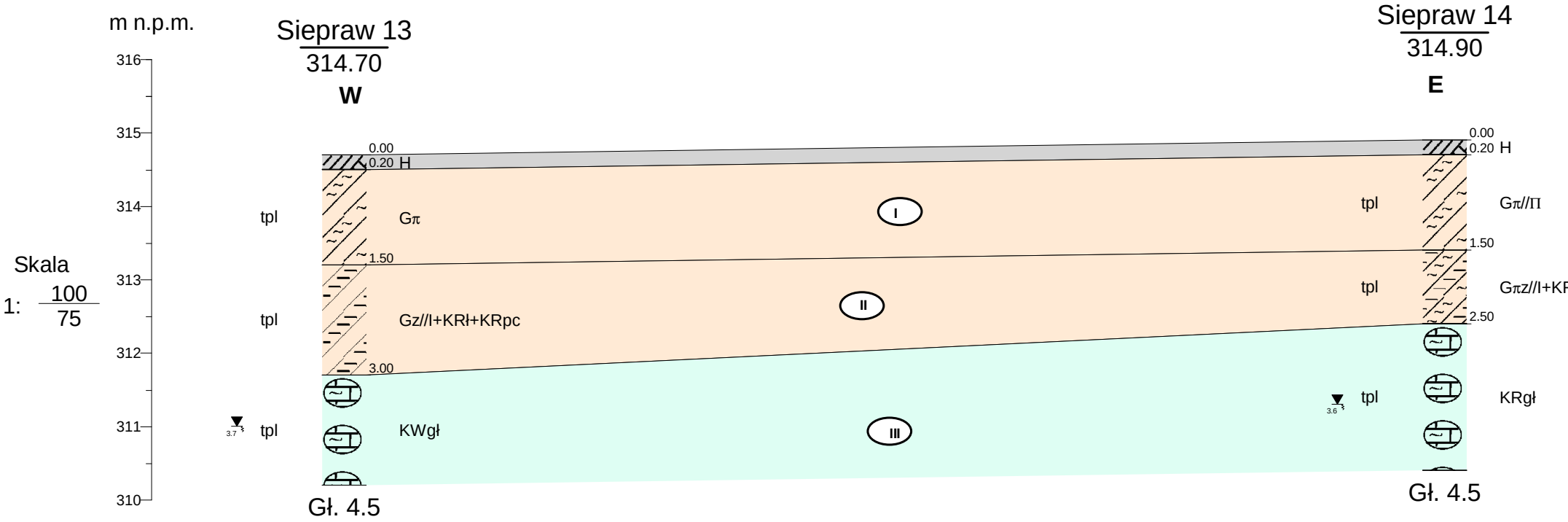
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Gleba	H			
			1.0		0.20	Glina pylasta przewarstwiona pyłem, brązowo szara	Gπ//Π	I	mw	tpl
		CZWARTORZĘD Czwarorzęd	2.0		1.50	Glina pylasta zwięzła przewarstwiona iłem z domieszką rumoszu łupka, brązowo popielata	Gπz//I+KRł	II		
	3.60		3.0 4.0		2.50	Rumosz gliniasty łupka, ciemno popielaty	KRgł	III		
					4.50					



Geoprofil, Usługi Geologiczne i Inżynierskie Biuro: ul. Zawiła 57, 30-390 Kraków				Zał.Nr 4.1
OPINIA GEOTECHNICZNA				Rozpoznanie warunków gruntowo wodnych w rejonie proj. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą i zagospodarowaniem tereny na dz. na działce nr 2834/9 obr. 0003
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny przez otwory 12-13
Opracował	V 2022r	mgr inż. P. Różański		Skala 1: 100/75



Geoprofil, Usługi Geologiczne i Inżynierskie Biuro: ul. Zawiła 57, 30-390 Kraków				Zał.Nr 4.2
OPINIA GEOTECHNICZNA				Rozpoznanie warunków gruntowo wodnych w rejonie proj. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą i zagospodarowaniem tereny na dz. na działce nr 2834/9 obr. 0003
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny przez otwory 12-14
Opracował	V 2022r	mgr inż. P. Różański		Skala 1: 100/75



Geoprofil, Usługi Geologiczne i Inżynierskie Biuro: ul. Zawiła 57, 30-390 Kraków			Zał.Nr 4.3
OPINIA GEOTECHNICZNA			Rozpoznanie warunków gruntowo wodnych w rejonie proj. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą i zagospodarowaniem tereny na dz. na działce nr 2834/9 obr. 0003
	Data	Nazwisko	Podpis
Opracował	V 2022r	mgr inż. P. Różański	
Przekrój geotechniczny przez otwory 13-14			Skala 1: 100/75

OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW UŻYTYCH NA PRZEKROJACH

zał. 5

Symbole geotechniczne gruntów w/g normy PN-86/B-2480

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt próchniczny $2\% < I_{om} < 5\%$

Nm - namuł $5\% < I_{om} < 30\%$

T - torf $30\% < I_{om}$

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW - wietrzelina
KWg - wietrzelina gliniasta
KR - rumosz
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki
Ż - żwir
Żg - żwir gliniasty
Po - pospółka
Pog - pospółka gliniasta
Pr - piasek gruby
Ps - piasek średni
Pd - piasek drobny
P - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
p - pył piaszczysty
- pył
Gp - glina piaszczysta
Gpz - glina piaszczysta zwięzła
G - glina
Gz - glina zwięzła
G - glina pylasta
G z - glina pylasta zwięzła
Ip -
I ił
I - ił pylasty

kamieniste
grubo-ziarniste
drobnoziarniste niespoiste
drobnoziarniste spoiste

GRUNTY SKALISTE

Jł - iłołupek
Ł - łupek
Łi - łupek ilasty
P-c - piaskowiec

III. - nr warstwy geotechnicznej

— — — - granica warstw niepewna

——— - granica warstw

▬▬ - linia uskoku

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE OPISU GRUNTÓW

\+ - domieszki
// - przewarstwienia (wkładki)
/ - na pograniczu
( ) - w nawiasie określenia uzupełniające dotyczące składu nasypu, rodzaju gruntów organicznych, petrografi skał.

$\frac{4}{527}$ - numer wiercenia
rzędna wiercenia (terenu)

OPRÓBOWANIE WIERCENIA

\+ próbka o naturalnej strukturze (NNS)

\+ próbka o naturalnej wilgotności (NW)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

6,4 poziom wody gruntowej (piezometryczny)

22,4 piezometryczny poziom wody - ustabilizowany, ustalony w czasie wiercenia i głębokość

nawiercony poziom wody gruntowej i głębokość

1,5 sączenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU

pzw - półzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - miękkoplastyczny
ln - luźny
szg - średniozagęszczony
zg - zagęszczony

UTWORY CZWARTORZĘDU

- nasypy/gleba
- namuły
- grunty próchniczne
- grunty spoiste
- grunty niespoiste

skała miękka/ twarda

płaszczyzna poślizgu